

Unidad II. Límites y continuidad.

Concepto de límite

La expresión

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se lee como: “*el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es igual a L* ”.

Si x se aproxima a a , entonces $f(x)$ se aproxima a L .

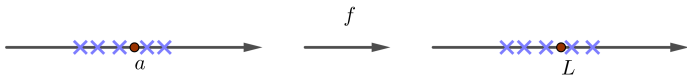


Figura 1: Representación gráfica de $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Ejemplo (Aproximación numérica del límite) Sea $f(x) = 3x + 1$, calcular una aproximación numérica de $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 1$.

Solución. Tabulamos dos conjuntos de puntos, unos que se aproximen por la derecha y otros que se aproximen por la izquierda.

x	1.1	1.01	1.001	1.0001
y	4.3	4.03	4.003	4.0003

x	0.9	0.99	0.999	0.9999
y	3.7	3.969	3.997	3.9997

Podemos notar a partir de la evidencia numérica que los valores de la función se aproximan a 4 cuando los valores de x se aproximan a 1 por la derecha y por la izquierda.

Esto da evidencia de que si el límite existe debería ser aproximadamente igual a 4.

Teorema. (Álgebra de límites)

► (a)

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

► (b)

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

► (c)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)},$$

si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.

► (d)

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

► (e)

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow a} f(x))^n$$

Advertencia. Antes de aplicar la regla del cociente, debe checar que el denominador no sea 0.

Teorema. Si $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ es una función polinomial y a es un número real, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = a_n a^n + a_{n-1} a^{n-1} + \cdots + a_0$$

Ejemplo Encontrar $\lim_{x \rightarrow 5} x^3 + 2x^2$.

Solución.

$$\lim_{x \rightarrow 5} x^3 + 2x^2 = 5^3 + 2(5^2) = 125 + 50 = 175.$$

Ejemplo. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 1)^{200}$$

.

Solución.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 1)^{200} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} x + 1 \right)^{200} = (0 + 1)^{200} = 1$$

Ejemplo. Encontrar

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x + 4}{5x + 7}$$

Solución. Como $5(2) + 7 \neq 0$, el denominador no se anula, por lo tanto podemos aplicar la regla del cociente de límites:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x + 4}{5x + 7} = \frac{3(2) + 4}{5(2) + 7} = \frac{10}{17}$$

Ejemplo. Encontrar

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x^2 - 2x + 1}{6x - 7}$$

Solución. Aplicando el cociente de límites

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x^2 - 2x + 1}{6x - 7} = \frac{5(3^2) - 2(3) + 1}{6(3) - 7} = \frac{40}{11}$$

Teorema.

- ▶ Si n es positivo impar, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}.$$

- ▶ Si $L > 0$ y n es positivo par, además $f(x) \geq 0$ para valores cercanos de a , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

Ejemplo.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{1-x} = \sqrt[3]{\lim_{x \rightarrow 2} (1-x)} = \sqrt[3]{1-2} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2 + 2} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2)} = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$$

Ejemplo. Encontrar

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^{2/3} + 3\sqrt{x}}{4 - (16/x)}$$

Solución.

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^{2/3} + 3\sqrt{x}}{4 - (16/x)} = \frac{8^{2/3} + 3\sqrt{8}}{4 - (16/8)} = \frac{4 + 6\sqrt{2}}{4 - 2} = 2 + 3\sqrt{2}$$

Ejemplo. (Técnica de Cancelación) Encontrar el límite

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}$$

Solución No se puede aplicar directamente el cociente de límites porque el denominador se anula, en este caso podemos proceder como sigue:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x + 3)(x - 2)}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} x - 2 = -5$$

Observación. Propiedades que necesitamos recordar para la siguiente técnica:



$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$$



$$a = a \cdot \frac{b}{b}, \quad b \neq 0.$$

Ejemplo (Técnica de racionalización) Encontrar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$

Solución

Multiplicamos tanto al numerador como el denominador por $\sqrt{x+1} + 1$ de manera que el producto sea una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1})^2 - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1 - 1}{x(\sqrt{x + 1} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + 1} + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{0 + 1} + 1}$$

$$= \frac{1}{2}$$

Lema.

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

Teorema (Del Sandwich) Si

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

y

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

Límites laterales

- ▶ Límite por la derecha:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

solo para $x > a$.

- ▶ Límite por la izquierda:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

solo para $x < a$.

Nota. El símbolo a^- no significa tomar valores negativos, sino valores menores que a .

Nota Los teoremas de límite usuales siguen siendo válidos.

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 2x + 1 = 2(1) + 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} x^2 = 9$$

Ejemplo. Calcular los límites laterales $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \in [0, 2) \\ x + 1, & x \in [2, \infty) \end{cases}$$

Solución Realizamos el cálculo por casos:

Caso 1. $x < 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^3 = 2^3 = 8.$$

Caso 2. $x > 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x + 1 = 2 + 1 = 3.$$

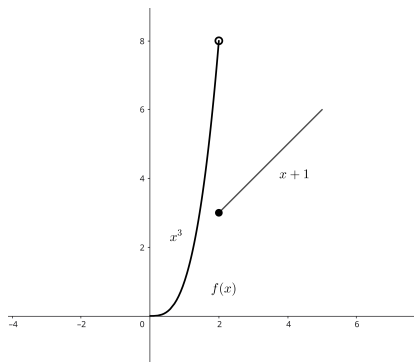


Figura 2: Gráfica de la función

Nota El ejemplo anterior muestra que los límites laterales no siempre son iguales.

Teorema $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe y es igual L .

Ejemplo. Sea g la función definida por

$$g(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

Solución La función $g(x)$ puede desarrollarse de la siguiente manera:

$$g(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

del teorema anterior se sigue que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$.

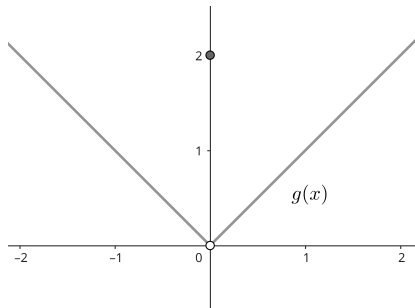


Figura 3: Gráfica de la función

Nota Este ejemplo muestra que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ no siempre igual a $g(0)$.

Límites de funciones trigonométricas

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a)$$

Teorema.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t} = 0$$

Continuidad

Una función f es continua en un punto a si cumple las siguientes tres condiciones:

- ▶ (i) $f(a)$ existe
- ▶ (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
- ▶ (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

si falla alguna de las siguientes condiciones se dice que f es *discontinua* en a o que tiene una discontinuidad en a .

Ejemplo. Demostrar que la siguiente función es continua en el punto $x = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \in [0, 1] \\ 2 - x, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

Demostración Veamos que se satisfacen las tres condiciones de la definición:

- (i) $f(1) = 1$.
- (ii) Veamos que el límite existe, para esto debemos verificar que los límites por la derecha y por la izquierda son los mismos:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^3 = 1^3 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2 - x = 2 - 1 = 1$$

Por lo tanto el $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, esto quiere decir que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$.

(iii) Por último, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 = f(1)$

Se verifican las tres condiciones, por lo tanto la función es continua en $x = 1$.

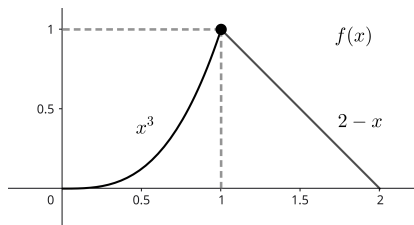
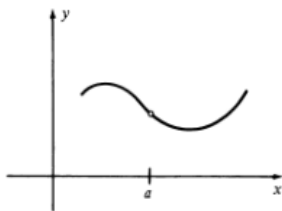
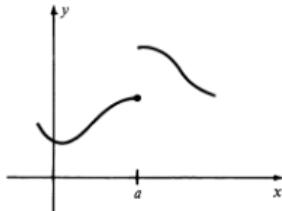


Figura 4: Gráfica de la función

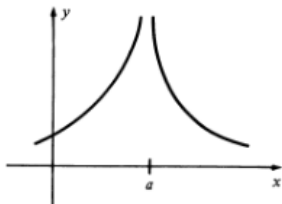
Las siguientes gráficas muestran los distintos casos en donde se puede producir una discontinuidad en un punto.



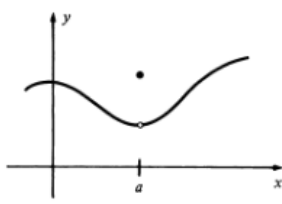
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Figura 5: Casos de discontinuidad

A continuación mostramos un ejemplo del caso cuando el límite no existe.

Ejemplo. Sea h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 3 + x, & x \leq 1 \\ 3 - x, & x > 1 \end{cases}$$

determinar la continuidad de h en 1.

Solución. Verifiquemos si se cumplen las tres condiciones:

- ▶ (i) $h(1) = 4$.
- ▶ (ii) Calculamos los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3 + x = 3 + 1 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 3 - x = 3 - 1 = 2$$

los límites laterales no coinciden, luego $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ no existe.
Concluimos que la función no es continua en $x = 1$.

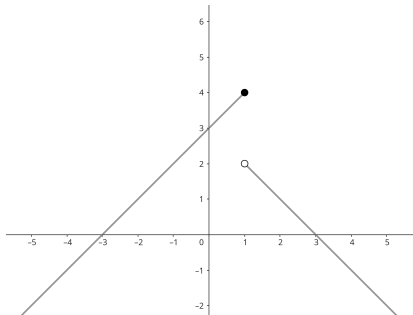


Figura 6: Gráfica de la función $h(x)$

Límites al infinito

La expresión

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

se lee: *el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es igual a L .*
Significa que L es el valor al que se aproximan los valores $f(x)$ cuando x crece sin límite, es decir, se vuelve muy grande.

Similarmente la expresión

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

se lee *el límite de $f(x)$ cuando x tiende a menos infinito es igual a L* . Significa que L es el valor al que se aproximan los valores $f(x)$ cuando x disminuye sin límite, es decir, se hace muy grande en el sentido negativo.

Teorema. Si r es cualquier número positivo, entonces

► (i)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

► (ii)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

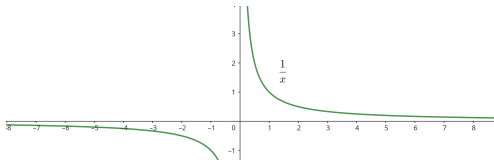


Figura 7: Gráfica de la función $f(x) = 1/x$

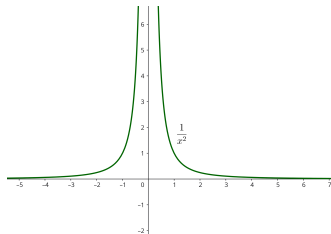


Figura 8: Gráfica de la función $f(x) = 1/x^2$

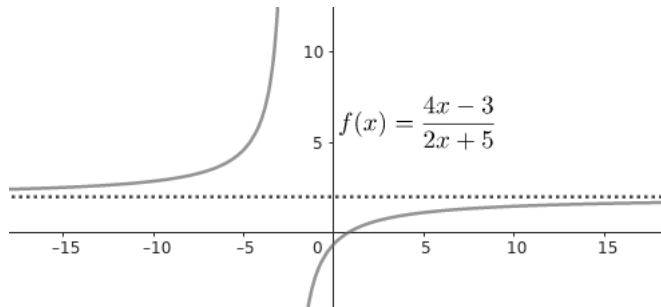
Ejemplo. Sea

$$f(x) = \frac{4x - 3}{2x + 5}$$

determine $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, apoye su respuesta gráficamente.

Solución.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - 3}{2x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{4x-3}{x}}{\frac{2x+5}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - \frac{3}{x}}{2 + \frac{5}{x}} = 2$$



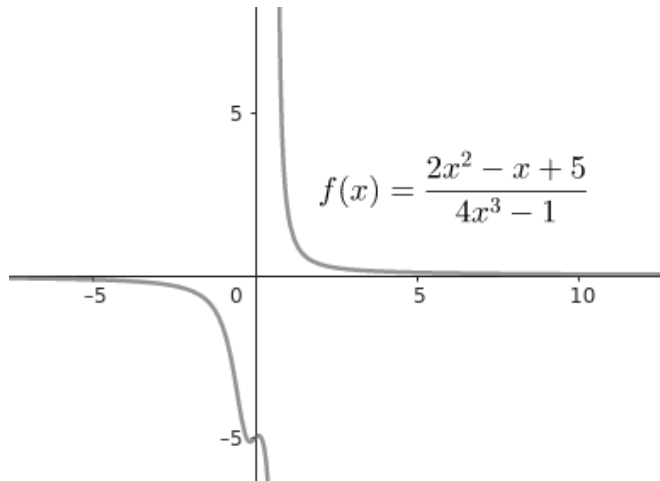
Ejemplo Sea

$$\frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1}$$

determine $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ y apoye su respuesta gráficamente.

Solución.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^2 - x + 5}{x^3}}{\frac{4x^3 - 1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{1}{x^3}} = \frac{0}{4} = 0$$



Nota:

$$\sqrt{\frac{a}{b^2}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b^2}} = \frac{\sqrt{a}}{|b|}$$

Por lo tanto:

► Si $b < 0$

$$\sqrt{\frac{a}{b^2}} = \frac{\sqrt{a}}{-b}$$

► Si $b > 0$

$$\sqrt{\frac{a}{b^2}} = \frac{\sqrt{a}}{b}$$

Ejemplo. Sea

$$g(x) = \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}}$$

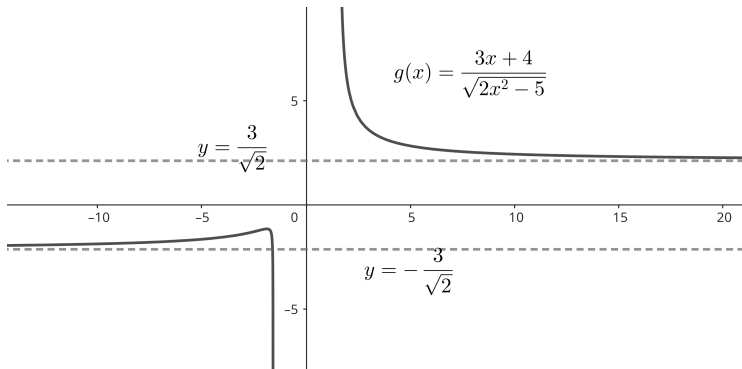
determine $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ y apoye su respuesta gráficamente.

Solución. Como $x \rightarrow +\infty$, podemos suponer que $x > 0$. Entonces

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3x+4}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2-5}}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{5}{x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{2 - \frac{5}{x^2}}} \\
&= \frac{3}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

Como x tiende a $-\infty$, podemos suponer que $x < 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 4}{\sqrt{2x^2 - 5}} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{3x+4}{-x}}{\frac{\sqrt{2x^2-5}}{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3 - \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{5}{x^2}}} \\ &= \frac{-3}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$



Ejemplo. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$$

Solución.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x} - x}{1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + x} + x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

